



Рекомендації CI/CD для вашого шляху DevOps



Порядок денний

- За межами DevOps: Керування доставкою програмного забезпечення
- Резюме 10 найкращих практик CI/CD
- Двічі клацніть на ключових практичних порадах

Елітні виконавці DevOps

46x

more frequent code deploys
i.e. multiple times per day vs. once a week or less

2555x

faster lead-time from commit to deploy
i.e. less than an hour vs. more than a week

2406x

faster time to recover from downtime
i.e. less than an hour vs. weeks

1/7th

as likely that changes will fail
i.e. fail 0-15% of the time vs. 46-60%

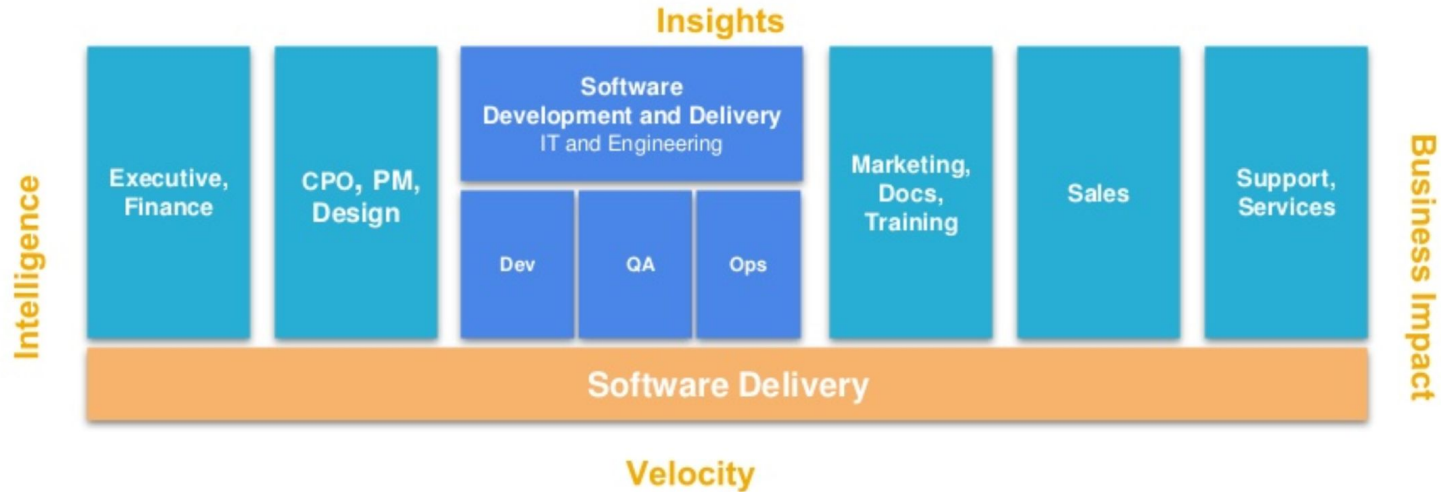
Але... Все не ідеально.

У нас ще є...

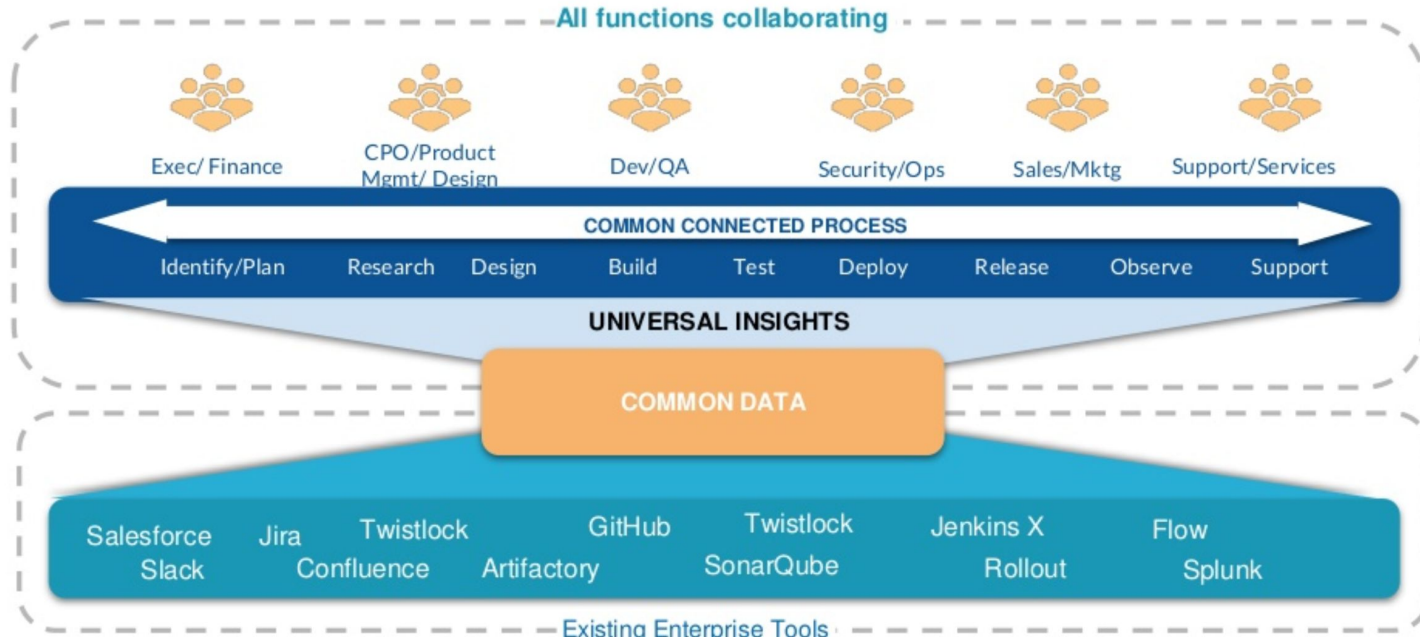
Роз'єднані та фрагментовані команди, інструменти та процес

- Розрізнені, автономні програмні засоби
- Немає спільної мови, даних або наборів процесів
- Немає чіткого способу гарантувати, що ми доставляємо правильну річ

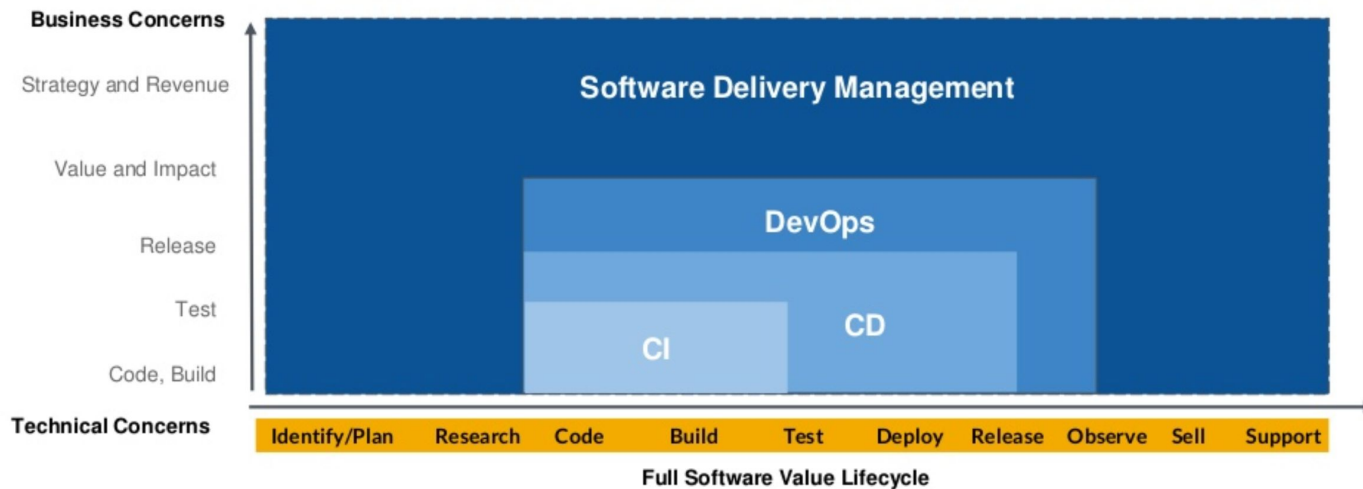
Потрібно ціле співтовариство, щоб
справді створити цінність



Представляємо керування доставкою програмного забезпечення



Ми повинні почати з CI/CD і DevOps



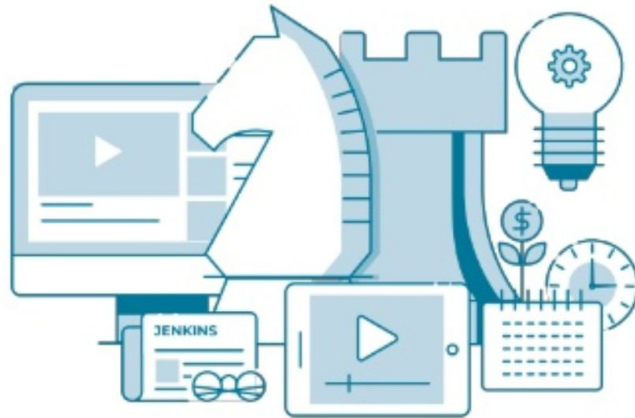
Але реальність така...

Набагато менше людей по-справжньому практикують CI/CD, ніж широко повідомляється!



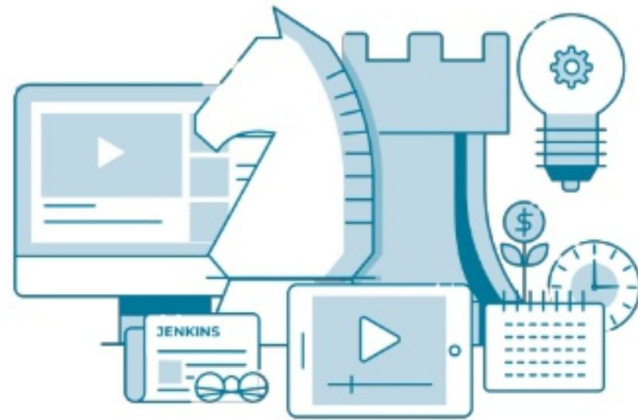
Шлях у майбутнє

Оскільки індустрія позиціонує себе на основі практики DevOps із стратегією керування доставкою програмного забезпечення... ...набагато важливішим є впровадження найкращих практик CI/CD і підготовка до майбутнього.



10 найкращих практик CI/CD

1. **Відстежуйте робочі елементи**
2. **Використовуйте керування вихідним кодом**
3. **Теги, а не гілки**
4. **Автоматизуйте збірки**
5. **Зупиніть лінію, коли збірка ламається**
6. **Перевіряйте та тестуйте**
7. **Розгортайте**
8. **Удосконалюйтеся поступово**
9. **Співпрацюйте**
10. **Створіть справжню культуру DevOps**

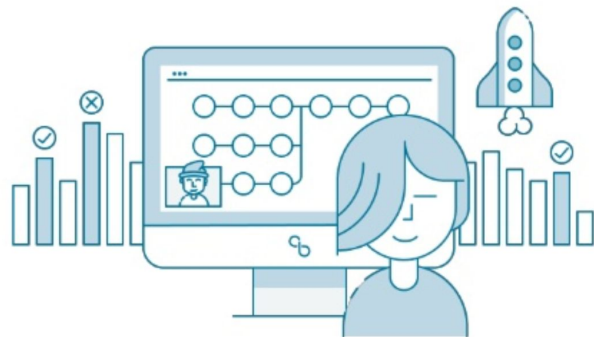


Найкраща практика №1: відстежуйте робочі елементи

Використовуйте систему, яка дозволяє відстежувати все, що стосується вашого випуску:

- Історії користувачів
- Помилки
- Інфраструктура та середовище

Це корисно для CI та CD, але є абсолютно критичним, коли ви переходите до DevOps і, зрештою, до керування доставкою програмного забезпечення (SDM).

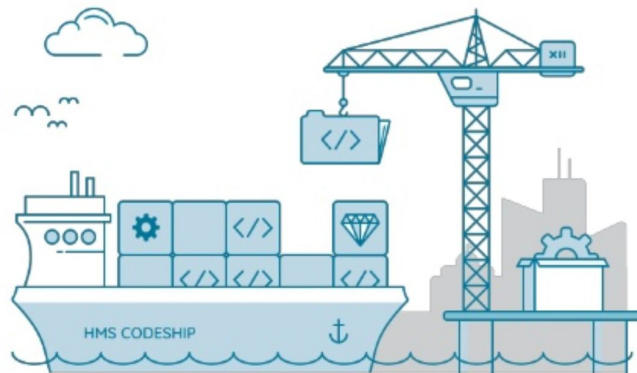


Найкраща практика №2: використання керування вихідним кодом (SCM)

Використовуйте інструмент SCM, щоб відстежувати всі зміни, внесені до випуску.

Децентралізована система контролю версій, наприклад git. Централізована система контролю версій, наприклад SVN

Необхідно розглянути підтримку нових і застарілих систем



Використання керування вихідним кодом (SCM)

Заохочуйте найкращі практики комітів

Якщо культура не передбачає частого зобов'язання, це не матиме значення. Якщо розробник чекає три тижні, щоб прийняти рішення, або розгалужується протягом трьох тижнів, він затримує інтеграцію та порушує принципи

- Здійснюйте часто
- Мінімізуйте тривалість розгалужень

Розглянемо, як ініціюються тригери, які запускають збірки.

- Тригер при кожному коміті
- Тригер у гілці розробника
- Тригер за запитом на отримання
- Тригер під час злиття

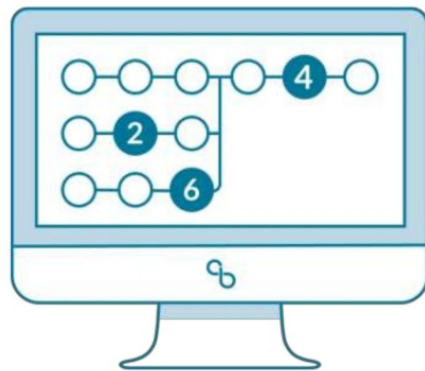
Найкраща практика №3: теги, а не гілки

Частіше фіксуйте або об'єднуйте зі стовбуром, або навіть краще завжди фіксуйте зі стовбуром/головним

Розробники часто розгалужуються та підтримують зміни за межами стовбура, щоб керувати випусками.

Але розгалуження створює складність, яка не дозволяє всім працювати з єдиним джерелом істини, і створює накладні витрати на обслуговування

- Використовуйте теги для керування випусками
- Впроваджуйте функціональність поступово
- Використовуйте позначки функцій



Найкраща практика №4: автоматизуйте збірки

Централізуйте та автоматизуйте весь процес складання

- Компіляція вихідного коду
- Упаковка скомпільованого коду
- Зображення контейнерів

Процес збирання має запускатися для кожного коміту.

Збірка повинна виконуватися якомога швидше Збірки повинні займати не більше 5-10 хвилин. Коміти мають бути заблоковані під час збірки, щоб підтримувати культуру «stop-the-line». Якщо збірки довгі, розробники відкладають коміти.

- Збірка
- Сканування коду, модульний тест
- Функціональні тести, якщо можливо

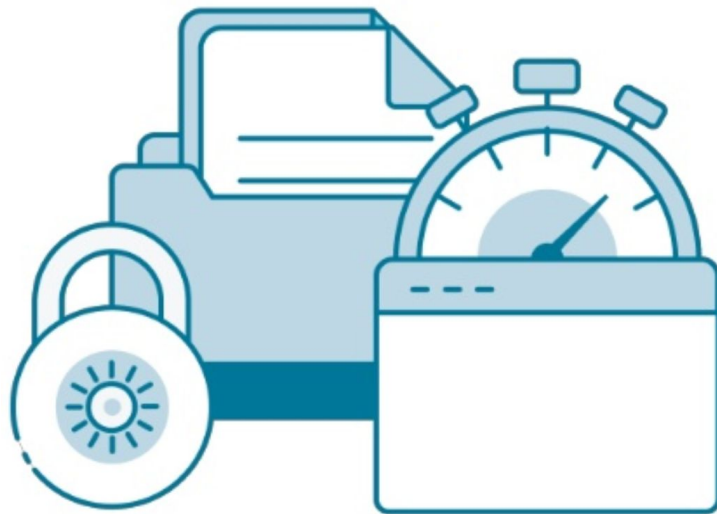
Сприяйте створенню розширеного циклу CI/CD для більш тривалої діяльності

Найкраща практика №6: Перевірка та тестування

Організації, які не перевіряють кожну збірку, не практикують CI.

Організації, які не проводять безперервне тестування, не практикують CD.

- Керуйте тестами, як кодом, або у вигляді коду.
- Помилка, якщо збірка не досягнута порогових значень тесту
- Якомога більше дублюйте виробниче середовище



Найкраща практика №10: створіть справжню культуру DevOps

Це може бути найскладнішою практикою для впровадження, але жодна трансформація DevOps без неї неможлива.

Початок успішного шляху DevOps вимагає суттєвих змін у культурі, зокрема:

- Виконавча підтримка
- Навчання
- Фінансування
- Нове мислення для всіх: інформаційного директора/технічного директора, менеджерів випусків, менеджерів інженерів, команди операцій і команди розробників.

Але..почніть, вчіться та вдосконалюйтесь

Питання та відповіді